

Многочлены

§1 Лемма о многочлене от нескольких переменных, обращающемся в 0 на большом количестве точек

Всюду F — поле; в задачах это $\mathbb{C}$, но из свойств поля используется одно: ненулевой многочлен одной переменной степени d имеет не больше d корней.

Лемма (10-8-3). Пусть $A \subset F$, $|A| = k$, а многочлен $P \in F[x_1, \dots, x_n]$ имеет степень меньше k по каждой переменной и $P(a_1, \dots, a_n) = 0$ при всех $a_1, \dots, a_n \in A$. Тогда $P = 0$.

Док-во. Индукция по n . При $n = 1$ ненулевой многочлен степени меньше k не может иметь k корней. Пусть $n \geq 2$; запишем P по степеням последней переменной:

$$P = \sum_{j=0}^{k-1} P_j(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^j.$$

Зафиксируем $a_1, \dots, a_{n-1} \in A$. Многочлен $P(a_1, \dots, a_{n-1}, x_n)$ одной переменной имеет степень меньше k и обращается в нуль во всех k точках множества A , значит, он нулевой: все его коэффициенты $P_j(a_1, \dots, a_{n-1})$ равны нулю. Итак, каждый P_j обращается в нуль на A^{n-1} , а степень по каждой переменной у него меньше k ; по предположению индукции $P_j = 0$ при всех j , и $P = 0$. ■

Замечание. То же рассуждение проходит для произведения разных множеств: если $\deg_{x_i} P < |A_i|$ при всех i и P равен нулю на $A_1 \times \dots \times A_n$, то $P = 0$.

§2 Интерполяция с кратными узлами

В этом параграфе $F = \mathbb{C}$: нужно, чтобы кратность корня читалась по производным, а это требует характеристики нуля.

Def. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ различны, $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, $k = k_1 + \dots + k_n$, и заданы числа $y_i^{(j)} \in \mathbb{C}$ при $1 \leq i \leq n$, $0 \leq j < k_i$. *Интерполяционный многочлен* — это $f \in \mathbb{C}[x]$ с $\deg f < k$ и

$$f^{(j)}(x_i) = y_i^{(j)} \quad \text{при всех } i, j.$$

Утверждение (10-19-3). Интерполяционный многочлен существует и единствен.

Док-во. Напомним: x_0 — корень кратности не меньше m многочлена h тогда и только тогда, когда $h(x_0) = h'(x_0) = \dots = h^{(m-1)}(x_0) = 0$. Это видно из разложения $h(x) = \sum_j \frac{h^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j$: делимость на $(x - x_0)^m$ равносильна обнулению первых m коэффициентов.

Единственность. Если f и g — два интерполяционных многочлена, то $h = f - g$ имеет степень меньше k , и каждое x_i — его корень кратности не меньше k_i . Тогда h делится на $\prod_i (x - x_i)^{k_i}$ — многочлен степени $k > \deg h$, и $h = 0$.

Существование. Многочлены степени меньше k образуют линейное пространство V размерности k с базисом $1, x, \dots, x^{k-1}$. Отображение

$$\Phi: V \rightarrow \mathbb{C}^k, \quad f \mapsto (f^{(j)}(x_i))_{1 \leq i \leq n, 0 \leq j < k_i}$$

линейно, а его ядро нулевое: многочлен с нулевыми данными — интерполяционный для нулевого набора, как и 0, и по единственности совпадает с ним. Линейное отображение между пространствами одной размерности с нулевым ядром сюръективно, так что любой набор данных достигается. ■

Замечание. При всех $k_i = 1$ это интерполяция Лагранжа, и многочлен пишется явно: если $|A| = d + 1$ и $\deg f \leq d$, то

$$f(x) = \sum_{\alpha \in A} f(\alpha) \prod_{c \in A, c \neq \alpha} \frac{x - c}{\alpha - c}.$$

Обе части — многочлены степени не выше d , совпадающие в $d + 1$ точках множества A , значит, равные. Формула верна над любым полем.

§3 Комбинаторная теорема о нулях

Def. Для конечного $A \subset F$ и $\alpha \in A$ положим

$$D(A, \alpha) = \prod_{c \in A, c \neq \alpha} (\alpha - c).$$

В этих обозначениях формула Лагранжа из §2 читается так: при $|A| = d + 1$ и $\deg f \leq d$

$$f(x) = \sum_{\alpha \in A} \frac{f(\alpha)}{D(A, \alpha)} \prod_{c \in A, c \neq \alpha} (x - c).$$

Th (комбинаторная теорема о нулях). Пусть $f \in F[x_1, \dots, x_n]$, $d_1, \dots, d_n \geq 0$ — целые, $\deg f \leq d_1 + \dots + d_n$, и C — коэффициент f при одночлене $x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}$. Пусть $A_1, \dots, A_n \subset F$ — множества с $|A_i| = d_i + 1$. Тогда

$$C = \sum_{\alpha_1 \in A_1, \dots, \alpha_n \in A_n} \frac{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}{D(A_1, \alpha_1) \dots D(A_n, \alpha_n)}.$$

В частности, если $C \neq 0$, то найдутся $\alpha_i \in A_i$ с $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$.

Док-во. Обе части линейны по f , поэтому достаточно проверить равенство для одночленов $x_1^{e_1} \dots x_n^{e_n}$ с $e_1 + \dots + e_n \leq d_1 + \dots + d_n$. Для одночлена правая часть распадается в произведение:

$$\prod_{i=1}^n \sum_{\alpha \in A_i} \frac{\alpha^{e_i}}{D(A_i, \alpha)}.$$

Разберёмся с одной переменной: пусть $|A| = d + 1$ и $e \leq d$. По формуле Лагранжа

$$x^e = \sum_{\alpha \in A} \frac{\alpha^e}{D(A, \alpha)} \prod_{c \neq \alpha} (x - c),$$

а справа каждое произведение — унитарный многочлен степени d . Сравнивая коэффициенты при x^d , получаем

$$\sum_{\alpha \in A} \frac{\alpha^e}{D(A, \alpha)} = \begin{cases} 1, & e = d, \\ 0, & e < d. \end{cases}$$

Если $e_i = d_i$ при всех i , каждый множитель равен 1, и правая часть формулы равна $1 = C$. Иначе из $\sum e_i \leq \sum d_i$ следует, что $e_j < d_j$ для какого-то j ; тогда j -й множитель равен нулю, и правая часть равна $0 = C$. ■

Следствие (Алон). Пусть $\deg f = d_1 + \dots + d_n$, коэффициент при $x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}$ отличен от нуля, а $S_i \subset F$ — множества с $|S_i| > d_i$. Тогда найдутся $s_i \in S_i$ с $f(s_1, \dots, s_n) \neq 0$.

Док-во. Выберем $A_i \subset S_i$ с $|A_i| = d_i + 1$ и применим теорему: сумма с ненулевым значением C не может состоять из нулей. ■

Замечание. Формула верна над любым полем, а после домножения на общий знаменатель — произведение попарных разностей элементов множеств A_i — и над любым коммутативным кольцом с единицей. Обычно теорему применяют в форме следствия: чтобы найти точку, где многочлен не нуль, считают коэффициент. Формула позволяет и обратное — считать коэффициенты, зная значения; так устроен §4.

§4 Мультиномиальная теорема

Th (мультиномиальная). Пусть $a_1, \dots, a_n \geq 0$ — целые, $a = a_1 + \dots + a_n$. Коэффициент многочлена $(x_1 + \dots + x_n)^a$ при одночлене $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ равен

$$\frac{a!}{a_1! a_2! \dots a_n!}.$$

Док-во. Заменим $f = (x_1 + \dots + x_n)^a$ на

$$\tilde{f} = \prod_{s=0}^{a-1} (x_1 + \dots + x_n - s) :$$

старшие однородные части у f и $\tilde{f}$ одинаковы, поэтому коэффициенты при одночленах степени a совпадают. Применим формулу §3 к $\tilde{f}$ с $d_i = a_i$ — степень $\tilde{f}$ равна $a = \sum a_i$ — и $A_i = \{0, 1, \dots, a_i\}$. При $\alpha_i \in A_i$ имеем $\sum \alpha_i \leq a$, а $\tilde{f}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{s=0}^{a-1} (\sum \alpha_i - s)$ отлично от нуля лишь при $\sum \alpha_i = a$, то есть при $\alpha_i = a_i$ для всех i . В сумме остаётся одно слагаемое:

$$C = \frac{\tilde{f}(a_1, \dots, a_n)}{D(A_1, a_1) \dots D(A_n, a_n)} = \frac{a!}{a_1! \dots a_n!},$$

так как $\tilde{f}(a_1, \dots, a_n) = \prod_{s=0}^{a-1} (a - s) = a!$, а $D(A_i, a_i) = \prod_{c=0}^{a_i-1} (a_i - c) = a_i!$. ■

§5 Диаграммы Ньютона и их свойства.

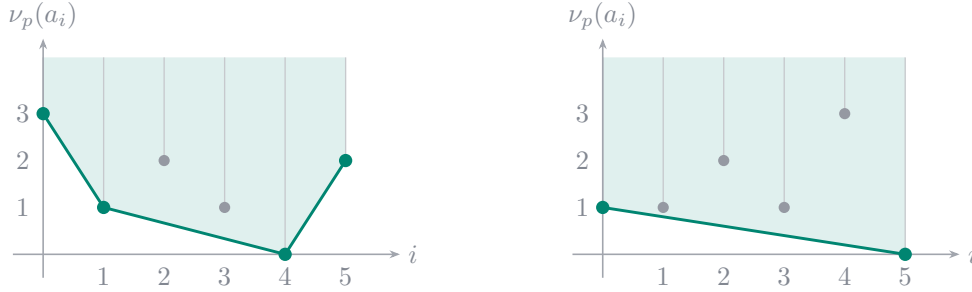
Признак Дюма

Def. Пусть $f = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$, p — простое. Через $\nu_p(m)$ обозначим показатель, с которым p входит в разложение m ; $\nu_p(0) = +\infty$. *Диаграмма Ньютона* многочлена f по модулю p — множество

$$N_p(f) = \text{conv}\{(i, s) \in \mathbb{R}^2 : i \in \mathbb{Z}, s \geq \nu_p(a_i)\},$$

то есть выпуклая оболочка вертикальных лучей, идущих вверх из точек $(i, \nu_p(a_i))$ с $a_i \neq 0$. Это выпуклое множество, содержащее вместе с каждой точкой всё над

ней; снизу оно ограничено выпуклой ломаной с вершинами в целых точках, и её тоже называют диаграммой Ньютона. Целые точки на звеньях ломаной считаются её вершинами; *простое звено* — отрезок ломаной без целых точек внутри.



слева — диаграмма $N_p(f)$: точки $(i, \nu_p(a_i))$, лучи над ними и нижняя граница выпуклой оболочки с вершинами $(0, 3)$, $(1, 1)$, $(4, 0)$, $(5, 2)$; точки $(2, 2)$ и $(3, 1)$ лежат строго над ней. Справа — условие признака Дюма: одно звено от $(0, 1)$ до $(5, 0)$ без целых точек внутри; это критерий Эйзенштейна

Из свойств ν_p нужны три: $\nu_p(ab) = \nu_p(a) + \nu_p(b)$; $\nu_p(a+b) \geq \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$; если в сумме нескольких слагаемых наименьшее значение ν_p принимает ровно одно из них, то ν_p суммы равно этому наименьшему значению.

Лемма (о весах). Для $\lambda \in \mathbb{R}$ положим

$$w_\lambda(f) = \min_{a_i \neq 0} (\nu_p(a_i) + \lambda i),$$

и пусть $i_\lambda^-(f)$ и $i_\lambda^+(f)$ — наименьший и наибольший индексы, на которых минимум достигается. Тогда для $f, g \in \mathbb{Z}[x]$

$$w_\lambda(fg) = w_\lambda(f) + w_\lambda(g), \quad i_\lambda^\pm(fg) = i_\lambda^\pm(f) + i_\lambda^\pm(g).$$

Геометрически $w_\lambda(f)$ — минимум линейной функции $s + \lambda i$ на $N_p(f)$: функция растёт вверх, поэтому минимум достигается на нижней границе, на её звене наклона $-\lambda$, если такое есть, а иначе в одной вершине; i_λ^- и i_λ^+ — абсциссы концов этого звена или этой вершины.

Док-во. Пусть $f = \sum a_i x^i$, $g = \sum b_j x^j$, $fg = \sum c_k x^k$, $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$. Назовём весом слагаемого $a_i b_j$ число

$$\nu_p(a_i b_j) + \lambda k = (\nu_p(a_i) + \lambda i) + (\nu_p(b_j) + \lambda j) \geq w_\lambda(f) + w_\lambda(g),$$

с равенством ровно тогда, когда i доставляет минимум для f , а j — для g . Отсюда $\nu_p(c_k) + \lambda k \geq w_\lambda(f) + w_\lambda(g)$ при всех k . При $k = i^-(f) + i^-(g)$ равенство достигается ровно на одной паре: если $i < i^-(f)$, то строго больше минимума первая скобка, а если $i > i^-(f)$, то $j < i^-(g)$ и строго больше вторая. У этой пары $\nu_p(a_i b_j)$ строго меньше, чем у остальных слагаемых c_k , поэтому $\nu_p(c_k) = \nu_p(a_i b_j)$ и $\nu_p(c_k) + \lambda k = w_\lambda(f) + w_\lambda(g)$. Так же при $k = i^+(f) + i^+(g)$. При $k < i^-(f) + i^-(g)$ в каждой паре $i < i^-(f)$ или $j < i^-(g)$, все веса строго больше, и $\nu_p(c_k) + \lambda k > w_\lambda(f) + w_\lambda(g)$; так же при $k > i^+(f) + i^+(g)$. Итак, минимум для fg равен $w_\lambda(f) + w_\lambda(g)$, достигается при $k = i^-(f) + i^-(g)$ и при $k = i^+(f) + i^+(g)$ и не достигается левее первого и правее второго. ■

Th (10-49-1a). $N_p(fg) = N_p(f) + N_p(g)$ — сумма Минковского.

Док-во. Обозначим $P_f = \{(i, \nu_p(a_i)) : a_i \neq 0\}$ — образующие точки; тогда $N_p(f) = \text{conv } P_f + R$, где $R = \{(0, s) : s \geq 0\}$ — вертикальный луч.

$\subseteq$. Каждая образующая точка $(k, \nu_p(c_k))$ диаграммы произведения лежит в $N_p(f) + N_p(g)$: по свойствам ν_p число $\nu_p(c_k)$ не меньше $\min_{i+j=k}(\nu_p(a_i) + \nu_p(b_j))$, а точка $(i, \nu_p(a_i)) + (j, \nu_p(b_j))$ с наименьшей суммой лежит в $N_p(f) + N_p(g)$, как и всё над ней. Сумма выпуклых множеств выпукла и содержит луч R , значит, содержит и $N_p(fg)$.

$\supseteq$. Множество $N_p(f) + N_p(g) = \text{conv}(P_f + P_g) + R$ — выпуклая оболочка своей нижней ломаной и луча R , поэтому достаточно показать, что каждая вершина Z его нижней ломаной лежит в $N_p(fg)$. Возьмём λ так, чтобы Z была единственной точкой минимума функции $s + \lambda i$ на $N_p(f) + N_p(g)$: подойдёт $-\lambda$ строго между наклонами звеньев, примыкающих к Z , а для крайних вершин — любое достаточно большое по модулю λ нужного знака. Минимум линейной функции на сумме множеств равен сумме минимумов и достигается ровно на суммах точек минимума, поэтому $Z = V + W$, где V — единственная точка минимума на $N_p(f)$, W — на $N_p(g)$. Минимум на $N_p(f)$ достигается на образующих точках и равен $w_\lambda(f)$, а единственность означает $i_\lambda^-(f) = i_\lambda^+(f) =: i$ и $V = (i, \nu_p(a_i))$; так же $W = (j, \nu_p(b_j))$. По лемме о весах $k = i + j$ — индекс минимума для fg , причём

$$\nu_p(c_k) + \lambda k = w_\lambda(f) + w_\lambda(g) = (\nu_p(a_i) + \lambda i) + (\nu_p(b_j) + \lambda j),$$

откуда $\nu_p(c_k) = \nu_p(a_i) + \nu_p(b_j)$ и $Z = V + W = (k, \nu_p(c_k)) \in N_p(fg)$. ■

Замечание. Лемма даёт и описание нижней ломаной произведения: при каждом λ её звено наклона $-\lambda$ — сумма звеньев того же наклона у f и g (вершина считается звеном нулевой длины). То есть ломаная $N_p(fg)$ складывается из звеньев обеих ломаных, выложенных в порядке возрастания наклона, как стороны суммы выпуклых многоугольников (подтема 2.4).

Th (признак Дюма, 10-49-16). Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$, $f(0) \neq 0$, и нижняя граница $N_p(f)$ — одно простое звено. Тогда f не раскладывается в произведение двух многочленов положительной степени из $\mathbb{Z}[x]$; по лемме Гаусса он неприводим и над $\mathbb{Q}$.

Док-во. Звено идёт от $(0, \nu_p(a_0))$ до $(n, \nu_p(a_n))$, обе ординаты конечны. Пусть $-\lambda$ — его наклон. Функция $s + \lambda i$ постоянна на звене и строго больше в остальных образующих точках $(i, \nu_p(a_i))$, $0 < i < n$: они лежат не ниже звена, а на самом звене целых точек, кроме концов, нет. Значит, $i_\lambda^-(f) = 0$ и $i_\lambda^+(f) = n$.

Пусть $f = gh$, где $g = \sum b_j x^j$ степени m , $h = \sum d_j x^j$ степени $n - m$, $0 < m < n$. По лемме о весах $i^-(g) + i^-(h) = 0$ и $i^+(g) + i^+(h) = n$; индексы неотрицательны и не превосходят степеней, откуда $i^-(h) = 0$ и $i^+(g) = m$, то есть $\nu_p(d_0) = w_\lambda(h)$ и $\nu_p(b_m) + \lambda m = w_\lambda(g)$. Складывая,

$$\nu_p(b_m) + \nu_p(d_0) + \lambda m = w_\lambda(g) + w_\lambda(h) = w_\lambda(f),$$

причём $b_m \neq 0$ как старший коэффициент, а $d_0 \neq 0$, так как $b_0 d_0 = f(0) \neq 0$. Значит, целая точка $(m, \nu_p(b_m) + \nu_p(d_0))$ лежит на прямой звена, а по абсциссе — строго между его концами: внутри простого звена. Противоречие. ■

Следствие (критерий Эйзенштейна). Если $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ при $i < n$ и $p^2 \nmid a_0$, то f не раскладывается в произведение двух многочленов положительной степени.

Док-во. Образующие точки — $(0, 1)$, $(n, 0)$ и точки $(i, \nu_p(a_i))$ с $\nu_p(a_i) \geq 1 > 1 - i/n$ при $0 < i < n$, лежащие строго над отрезком от $(0, 1)$ до $(n, 0)$. Этот отрезок и есть нижняя граница, а целых точек внутри у него нет: на нём $s = 1 - i/n \notin \mathbb{Z}$ при $0 < i < n$. ■

§6 Многогранник Ньютона и его свойства

Def. Пусть $f \in F[x_1, \dots, x_n]$, $f \neq 0$. *Носитель* $\text{supp } f$ — множество показателей $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$ тех одночленов $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$, коэффициенты при которых отличны от нуля. *Многогранник Ньютона* — $N(f) = \text{conv supp } f$.

Три факта о выпуклых многогранниках, которыми пользуемся. Вершина многогранника $\text{conv } X$ с конечным X лежит в X . Для вершины Z есть линейная функция, минимум которой на многограннике достигается только в Z ; обратно, единственная точка минимума линейной функции — вершина. Наконец, для суммы Минковского $T_{A+B}(\vec{c}) = T_A(\vec{c}) + T_B(\vec{c})$, где $T_M(\vec{c})$ — множество точек M , на которых $\langle \vec{c}, x \rangle$ экстремально (подтема 2.4, вопрос 4): минимум линейной функции на сумме равен сумме минимумов и достигается ровно на суммах точек минимума.

Th (10-55-1aб). Для ненулевых $f, g \in F[x_1, \dots, x_n]$

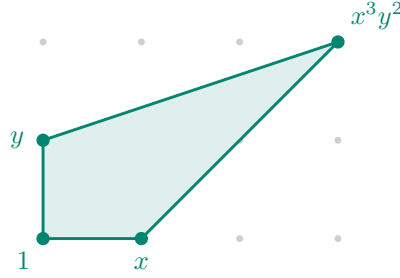
$$N(fg) = N(f) + N(g).$$

Док-во. $\subseteq$. Одночлен произведения — произведение одночленов, его показатель — сумма показателей: $\text{supp}(fg) \subseteq \text{supp } f + \text{supp } g \subseteq N(f) + N(g)$. Правая часть выпукла, поэтому содержит и $\text{conv supp}(fg) = N(fg)$.

$\supseteq$. Многогранник — выпуклая оболочка своих вершин, поэтому достаточно показать, что каждая вершина Z многогранника $N(f) + N(g)$ лежит в $N(fg)$. Пусть ℓ — линейная функция, минимум которой на $N(f) + N(g)$ достигается только в Z . Тогда $Z = V + W$, где V — единственная точка минимума ℓ на $N(f)$, а W — на $N(g)$: если бы точек минимума на $N(f)$ было две, V и V' , то и $V + W$, и $V' + W$ давали бы минимум на сумме. Единственная точка минимума — вершина, а вершины $N(f)$ лежат в носителе: $V \in \text{supp } f$, $W \in \text{supp } g$, и коэффициенты f_V , g_W отличны от нуля. Коэффициент fg при x^{V+W} равен $\sum f_a g_b$ по парам $a \in \text{supp } f$, $b \in \text{supp } g$ с $a + b = V + W$. Для такой пары $\ell(a) \geq \ell(V)$, $\ell(b) \geq \ell(W)$ и $\ell(a) + \ell(b) = \ell(V) + \ell(W)$, откуда оба неравенства — равенства, и по единственности $a = V$, $b = W$. Пара одна, коэффициент равен $f_V g_W \neq 0$, и $V + W \in \text{supp}(fg) \subseteq N(fg)$. ■

Th (10-55-1в). При простых p, q многочлен $f = 1 + x + y + x^p y^q$ не раскладывается в произведение двух многочленов положительной степени ни над каким полем.

Док-во. Многогранник $N(f)$ — четырёхугольник $OABC$ с вершинами $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (p, q)$, $C = (0, 1)$: точка A лежит ниже прямой OB , точка C — выше, так что все четыре точки — вершины, а стороны идут в порядке OA, AB, BC, CO .



многогранник Ньютона многочлена $1 + x + y + x^3y^2$:
 вершины — показатели одночленов. Стороны при
 вершине 1 примитивны, две другие — векторы $(2, 2)$
 и $(-3, -1)$

Пусть $f = gh$, $\deg g, \deg h \geq 1$, и $P = N(g)$, $Q = N(h)$; по предыдущей теореме $P + Q = OABC$. Вершины P и Q — целые точки. Ни один из них не точка: одночлен $g = cx^ay^b$ при $(a, b) \neq (0, 0)$ делил бы f на x или на y , а $f(0, 0) = 1$.

Стороны суммы (подтема 2.4): если у P есть сторона с внешней нормалью $\vec{c}$, то $T_{P+Q}(\vec{c}) = T_P(\vec{c}) + T_Q(\vec{c})$ — отрезок положительной длины, то есть сторона $OABC$ с той же нормалью, и длины параллельных отрезков складываются. Значит, стороны P параллельны сторонам $OABC$, и при обходе против часовой стрелки векторы сторон P — это

$$\alpha \overrightarrow{OA}, \quad \beta \overrightarrow{AB}, \quad \gamma \overrightarrow{BC}, \quad \delta \overrightarrow{CO}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in [0, 1],$$

где нуль означает, что стороны такого направления нет; у Q те же векторы с коэффициентами $1 - \alpha, 1 - \beta, 1 - \gamma, 1 - \delta$. Все эти векторы целочисленные: концы сторон — вершины, а они целые. Векторы $\overrightarrow{OA} = (1, 0)$ и $\overrightarrow{CO} = (0, -1)$ примитивны, поэтому $\alpha, \delta \in \{0, 1\}$. Многоугольник замкнут:

$$\alpha(1, 0) + \beta(p - 1, q) + \gamma(-p, 1 - q) + \delta(0, -1) = (0, 0).$$

$\alpha = \delta = 0$. Тогда $\beta(p - 1) = \gamma p$ и $\beta q = \gamma(q - 1)$; подставляя $\beta = \gamma(q - 1)/q$ в первое, получаем $\gamma((p - 1)(q - 1) - pq) = 0$, то есть $\gamma(p + q - 1) = 0$, откуда $\gamma = \beta = 0$: у P нет сторон, это точка. Противоречие.

$\alpha = \delta = 1$. То же для Q .

$\alpha = 1, \delta = 0$. Из $\beta q = \gamma(q - 1)$ и $1 + \beta(p - 1) = \gamma p$ находим $\gamma = \frac{q}{p+q-1}$. Абсцисса вектора $\gamma \overrightarrow{BC}$ равна $-\gamma p = -\frac{pq}{p+q-1}$ и должна быть целой, так что $p + q - 1$ делит pq . Но $\max(p, q) < p + q - 1 < pq$: первое — так как $\min(p, q) \geq 2$, второе — так как $(p - 1)(q - 1) \geq 1$. Делители pq — только 1, p , q , pq , между $\max(p, q)$ и pq их нет. Противоречие.

$\alpha = 0, \delta = 1$. Симметрично: из $\beta(p - 1) = \gamma p$ и $\beta q - \gamma(q - 1) = 1$ находим $\beta = \frac{p}{p+q-1}$, и ордината вектора $\beta \overrightarrow{AB}$ равна $\frac{pq}{p+q-1}$ — снова не целое число. ■

§7 Лемма о сумме обратных значений производной многочлена в его корнях

Лемма (Лар10-1-3). Пусть $g \in \mathbb{C}[x]$, $k = \deg g \geq 2$, а корни $x_1, \dots, x_k$ многочлена g различны. Тогда

$$\frac{1}{g'(x_1)} + \frac{1}{g'(x_2)} + \dots + \frac{1}{g'(x_k)} = 0.$$

Док-во. Пусть a — старший коэффициент, $g = a \prod_j (x - x_j)$. По правилу Лейбница при $x = x_i$ все слагаемые производной, кроме одного, обращаются в нуль:

$$g'(x_i) = a \prod_{j \neq i} (x_i - x_j) = a D(A, x_i), \quad A = \{x_1, \dots, x_k\}.$$

Запишем формулу Лагранжа из §3 для многочлена 1 по узлам A : степень $0 \leq k-1$, так что

$$1 = \sum_{i=1}^k \frac{1}{D(A, x_i)} \prod_{j \neq i} (x - x_j).$$

Справа каждое произведение — унитарный многочлен степени $k-1 \geq 1$, слева коэффициент при x^{k-1} равен нулю. Сравнивая коэффициенты при x^{k-1} ,

$$0 = \sum_{i=1}^k \frac{1}{D(A, x_i)} = a \sum_{i=1}^k \frac{1}{g'(x_i)}. \quad \blacksquare$$

Замечание. Это одномерный случай формулы §3: для $f = 1$ и $d = k-1 \geq 1$ коэффициент при x^d равен нулю, а $D(A, x_i) = g'(x_i)/a$.

§8 Полиномы Чебышёва: определение, рекуррентная формула, корни и экстремумы

Def. При $x \in [-1, 1]$ и целом $n \geq 0$ положим

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x).$$

Th (Лар10-5-3). 1) $T_0 = 1$, $T_1 = x$ и

$$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x),$$

поэтому T_n — многочлен степени n с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом 2^{n-1} при $n \geq 1$.

2) Корни T_n — это n различных точек интервала $(-1, 1)$

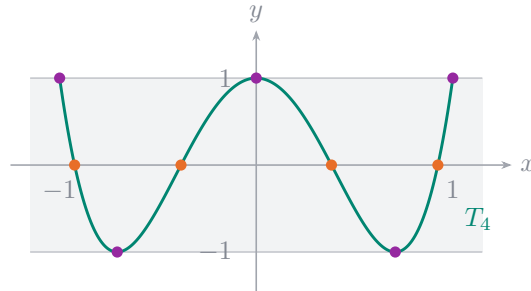
$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n,$$

все простые.

3) На $[-1, 1]$ выполнено $|T_n| \leq 1$, причём $|T_n| = 1$ ровно в $n+1$ точках

$$y_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad T_n(y_k) = (-1)^k.$$

Внутренние точки $y_1, \dots, y_{n-1}$ — это все корни T'_n , то есть все экстремумы T_n на прямой; $y_0 = 1$ и $y_n = -1$ — концы отрезка.



$T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1$: четыре корня $\cos \frac{(2k-1)\pi}{8}$ (оранжевые) и пять точек $\cos \frac{k\pi}{4}$, в которых $T_4 = \pm 1$ с чередованием знака (фиолетовые); на $[-1, 1]$ график не выходит из полосы $|y| \leq 1$

Док-во. 1) При $x = \cos \theta$ формула $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos \theta \cos n\theta$ и есть рекуррента. Она задаёт последовательность многочленов, начиная с $T_0 = 1$, $T_1 = x$; эти многочлены совпадают с $\cos(n \arccos x)$ на всём отрезке $[-1, 1]$, а многочлен, совпадающий с T_n в бесконечном числе точек, единствен. Индукция по n : старший член T_{n+1} — это $2x \cdot 2^{n-1}x^n = 2^n x^{n+1}$, а T_{n-1} его не задевает.

2) $\cos n\theta = 0$ при $\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$, — n различных углов из $(0, \pi)$, а косинус на $(0, \pi)$ строго убывает, так что точки $x_k = \cos \theta_k$ различны. Многочлен степени n других корней не имеет, и все они простые.

3) $|\cos n\theta| \leq 1$ с равенством ровно при $n\theta \in \pi\mathbb{Z}$, то есть при $\theta = k\pi/n$, $k = 0, \dots, n$, где $\cos n\theta = \cos k\pi = (-1)^k$. Дифференцируя тождество $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$ по θ , получаем при $\theta \in (0, \pi)$

$$T'_n(\cos \theta) = \frac{n \sin n\theta}{\sin \theta},$$

и производная обращается в нуль ровно при $\sin n\theta = 0$, то есть в точках $y_1, \dots, y_{n-1}$. Это $n-1$ различных корней многочлена T'_n степени $n-1$ — все его корни. ■

§9 Полиномы Чебышёва и задача о наименьшем уклонении от нуля

Th (Лар10-6-3). Пусть f — унитарный многочлен степени $n \geq 1$ с вещественными коэффициентами. Тогда

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x)| \geq \frac{1}{2^{n-1}},$$

и равенство достигается только при $f = \tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$.

Док-во. Многочлен $\tilde{T}_n = 2^{1-n}T_n$ унитарен (§8), $|\tilde{T}_n| \leq 2^{1-n}$ на $[-1, 1]$, а в $n+1$ точках $y_k = \cos \frac{k\pi}{n}$ он принимает значения $\tilde{T}_n(y_k) = (-1)^k 2^{1-n}$, $k = 0, \dots, n$. Докажем: если $\max_{[-1, 1]} |f| \leq 2^{1-n}$, то $f = \tilde{T}_n$. Это даёт и неравенство — многочлен с $\max |f| < 2^{1-n}$ совпал бы с $\tilde{T}_n$, у которого максимум равен 2^{1-n} , — и единственность.

Положим $h = \tilde{T}_n - f$: старшие члены сокращаются, $\deg h \leq n - 1$. В точках y_k

$$(-1)^k h(y_k) = 2^{1-n} - (-1)^k f(y_k) \geq 0.$$

Покажем, что у h на $[-1, 1]$ не меньше n корней с учётом кратности; тогда $h = 0$.

Отрезки $I_k = [y_k, y_{k-1}]$, $k = 1, \dots, n$, покрывают $[-1, 1]$ и пересекаются только по концам. На концах I_k функция $(-1)^k h$ принимает значения разных знаков в нестрогом смысле: $(-1)^k h(y_k) \geq 0$ и $(-1)^k h(y_{k-1}) \leq 0$. Если ни один из концов не корень h , знаки строгие, и корень лежит внутри I_k . Если же корень h — внутренняя точка разбиения y_k , $0 < k < n$, то $|f(y_k)| = 2^{1-n}$ — максимум $|f|$ на отрезке, достигнутый во внутренней точке, откуда $f'(y_k) = 0$; и $\tilde{T}'_n(y_k) = 0$ по §8. Значит, $h'(y_k) = 0$, и y_k — корень кратности не меньше 2.

Сопоставим каждому отрезку I_k корень: внутренний, если концы не корни, иначе — любой из концов-корней. Внутренний корень получает один отрезок, корень $y_0 = 1$ или $y_n = -1$ — тоже один, а корень y_k при $0 < k < n$ — не больше двух, но он двойной. Так что корней с учётом кратности не меньше, чем отрезков, то есть не меньше $n > n - 1 \geq \deg h$. Значит, $h = 0$ и $f = \tilde{T}_n$. ■

Замечание. Условие вещественности снимается: для f с комплексными коэффициентами $\operatorname{Re} f$ — унитарный вещественный многочлен той же степени, и $|f| \geq |\operatorname{Re} f|$.